

Практическая работа № 5.

Построение UML – модели системы. Диаграмма классов.

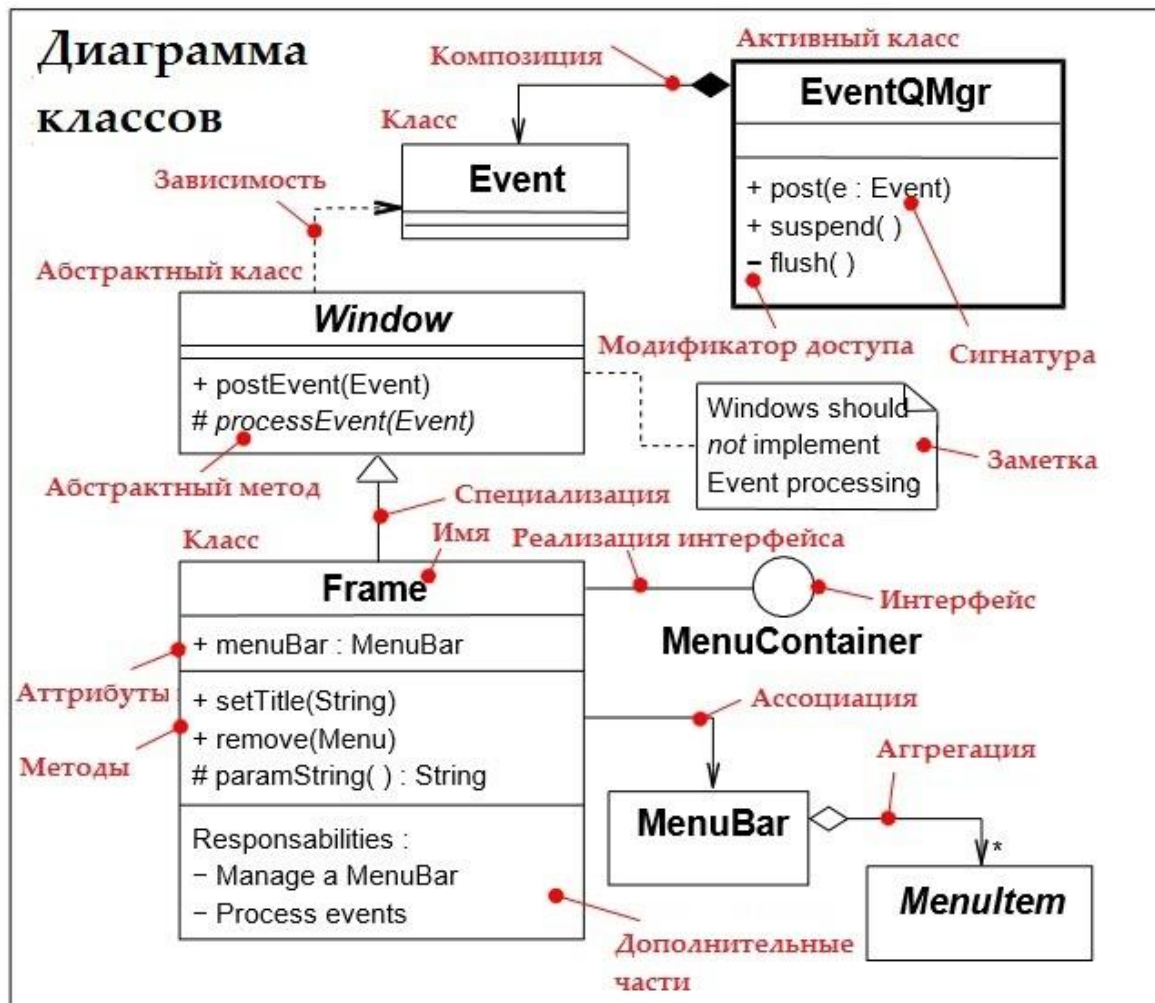
Цель работы: изучить структуру модели проектирования, правила построения диаграммы классов.

Задачи: описать сервисные функции исследуемой системы.

ПО: Visual Paradigm, Draw.io, Rational Rose.

Теоретический материал:

Диаграмма классов представляет собой логическую модель статического представления моделируемой системы. Задача заключается в том, чтобы представить поведение более детально на логическом уровне.



Описание методологии моделирования классов в языке UML.

Объект представляет собой экземпляр класса – особую сущность,

которая имеет заданные значения атрибутов и операций.

Атрибуты

Атрибут – это свойство класса. Атрибуты описывают перечень значений, в рамках которых указываются свойства объектов (т.е. экземпляров) этого класса. Класс может не иметь атрибутов или содержать любое их количество. Имена атрибутов, состоящие из одного слова, принято обозначать строчными буквами. Если имя состоит из нескольких слов, то эти слова объединяются, и каждое слово, за исключением первого, начинается с прописной буквы. UML позволяет отображать дополнительную информацию об атрибутах. В изображении класса можно указать тип для каждого значения атрибута. Перечень возможных типов включает строку, число с плавающей точкой, целое число, логическое значение и другие перечислимые типы. Для отображения типа используется двоеточие, которое отделяет имя атрибута от его типа. Здесь же можно указать значение атрибута по умолчанию.

Операции

Операция – это то, что может выполнять класс, либо то, что вы (или другой класс) можете выполнять над данным классом. Подобно имени атрибута, имя операции записывается строчными буквами, если это одно слово. Если имя состоит из нескольких слов, они соединяются, и все слова, кроме первого, пишутся с прописной буквы. Список операций начинается ниже линии, отделяющей операции от атрибутов.

Помимо дополнительной информации об атрибутах, можно отобразить дополнительную информацию об операциях. В скобках, следующих за именем операции, можно указать параметр операции и его тип. Один из типов операций, *функция*, по окончании работы возвращает значение. В этом случае можно указать возвращаемое значение и его тип.

Для ассоциации, агрегации и композиции может указываться кратность (англ. *multiplicity*), характеризующая общее количество

экземпляров сущностей, участвующих в отношении. Она, как правило, указывается с каждой стороны отношения около соответствующей сущности.

Кратность может указываться следующими способами:

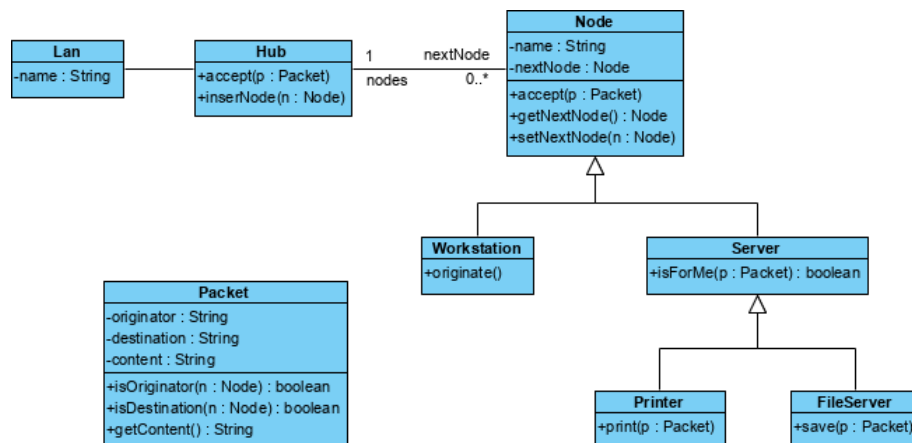
* – любое количество экземпляров, в том числе и ни одного;

целое неотрицательное число – кратность строго фиксирована и равна указанному числу (например: 1, 2 или 5);

диапазон целых неотрицательных чисел "первое число .. второе число" (например: 1..5, 2..10 или 0..5);

диапазон чисел от конкретного начального значения до произвольного конечного "первое число .. *" (например: 1..*, 5..* или 0..*); перечисление

целых неотрицательных чисел и диапазонов через запятую (например: 1, 3..5, 10, 15..*).



При разработке диаграммы следует придерживаться следующих правил:

1. За основу диаграммы классов при ее разработке берется диаграмма классов анализа.

2. Для классов должны быть определены и специфицированы все атрибуты и методы. Их спецификация, как правило, выполняется с учетом выбранного языка программирования.

3. При определении методов рекомендуется использовать сообщения с ранее разработанных диаграмм последовательности и коммуникации.

4. Детальное проектирование граничных классов, как правило, не

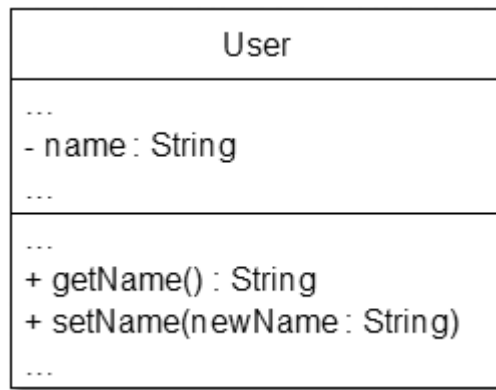
требуется. Большинство современных средств разработки поддерживает визуальную разработку интерфейса системы – меню, диалоговых форм, элементов диалоговых окон, панелей инструментов и т. д. В качестве исходных данных для их проектирования служат прототипы пользовательских интерфейсов. В связи с этим при проектировании таких классов основное внимание следует уделять особенностям отображения информации и специфичным операциям, которые возникают при диалоге пользователя с системой. Граничные классы, определяющие интерфейс взаимодействия с другими системами, требуют детального проектирования.

5. Для проектирования классов-сущностей можно применять подходы, используемые при проектировании БД, особенно в том случае, если данные будут храниться в таблицах БД. Если представление данных в БД и классах отличается друг от друга и в качестве хранилища информации будет применяться реляционная база данных, то рекомендуется разработать отдельную диаграмму классов, описывающую состав и структуру БД.

6. Несмотря на то, что каждому объекту при выполнении программы автоматически назначается уникальный идентификатор, рекомендуется для классов-сущностей явно определять атрибуты, хранящие значения первичного ключа.

7. В отличие от реляционных БД поощряется использование в классах многозначных атрибутов в виде массивов, множеств, списков и т. д.

8. Управляющие классы следует проектировать только в случаях крайней необходимости – управления сложным взаимодействием объектов, реализации сложной бизнес-логики и вычислений, контроля целостности объектов и т. п. В противном случае функциональность этого класса лучше распределить между соответствующими граничными классами и классами-сущностями.



Пример спецификации закрытого атрибута и методов для работы с ним

9. Ввиду большого количества классов в системе рекомендуется диаграммы классов разрабатывать отдельно для каждого пакета.

Порядок выполнения работы:

1. Построить диаграмму классов системы организации расписаний в ВУЗе.

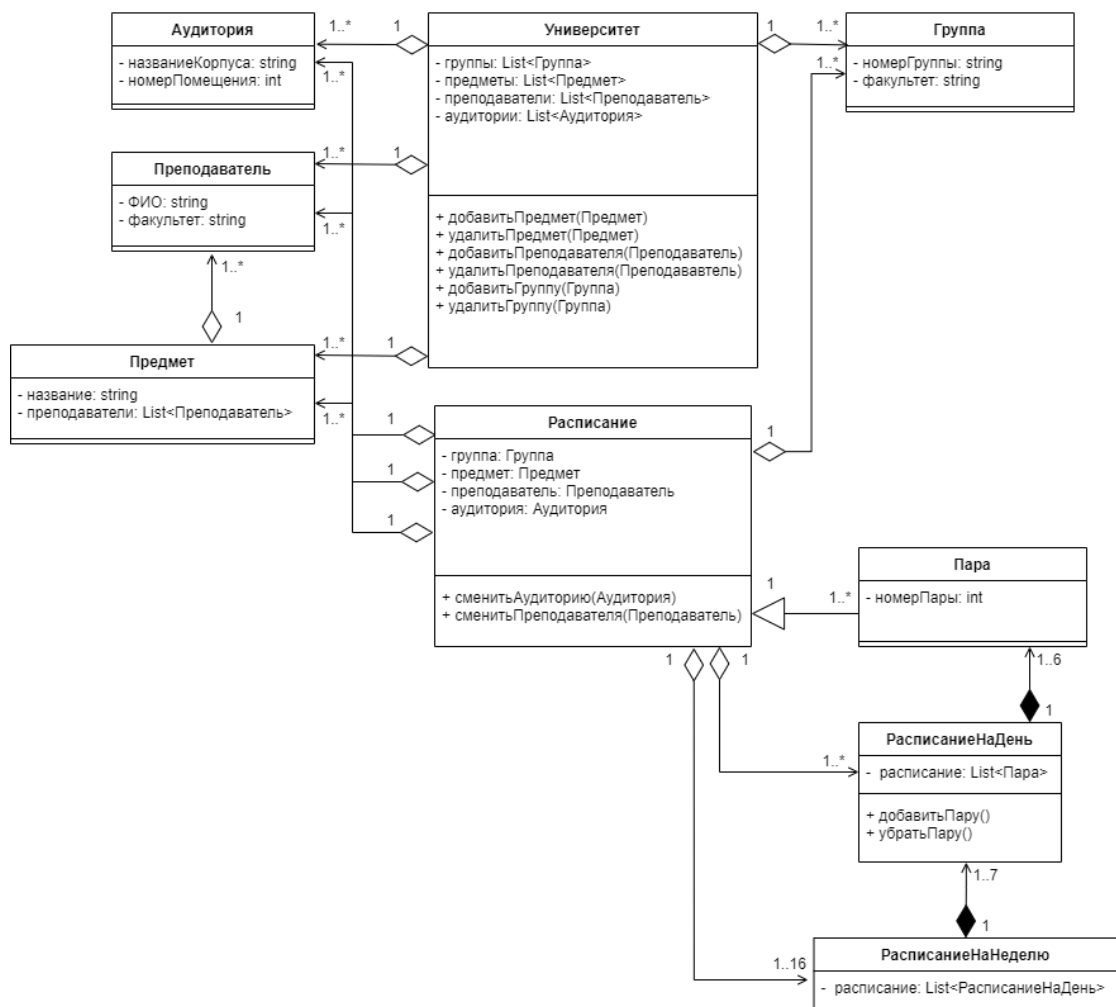


Рисунок 8 – Диаграмма классов

2. Заполнить таблицы 1,2 на основе полученной диаграммы в п.1.

Таблица 5 — Описания классов диаграммы

Название класса	Описание
Аудитория	Класс аудитории с двумя атрибутами – название корпуса и номер помещения
Преподаватель	Класс преподавателя с двумя атрибутами – ФИО и факультет
Предмет	Класс предмета, имеющий два свойства – название и список преподавателей
Университет	Класс университета, описывающий процесс составления расписания, а именно, работу со списками групп, предметов, преподавателей и аудиторий
Расписание	Класс расписания, который предоставляет возможность сменить преподавателя или аудиторию
Группа	Класс группы, имеющий два свойства – номер группы и факультет
Пара	Класс пары с единственным атрибутом – ее номером
РасписаниеНаДень	Класс, описывающий расписание одного дня, состоит из списка пар, имеет методы удаления и добавления пар
РасписаниеНаНеделю	Класс, описывающий расписание на неделю, состоит из списка пар на день

Таблица 6 — Взаимодействия между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Аудитория		Агрегация	Университет
Преподаватель		Агрегация	Университет
Предмет		Агрегация	Университет
Группа		Агрегация	Университет
Аудитория		Агрегация	Расписание
Преподаватель		Агрегация	Расписание

Предмет		Агрегация	Расписание
Группа		Агрегация	Расписание
Пара		Обобщение	Расписание
РасписаниеНаДень		Агрегация	Расписание
РасписаниеНаНеделю		Агрегация	Расписание
Пара		Композиция	РасписаниеНаДень
РасписаниеНаДень		Композиция	РасписаниеНаНеделю
Преподаватель		Агрегация	Предмет

1. Построить диаграмму классов рассматриваемой системы (моделирования организации продаж подержанных автомобилей в автосалоне), рисунке 1.

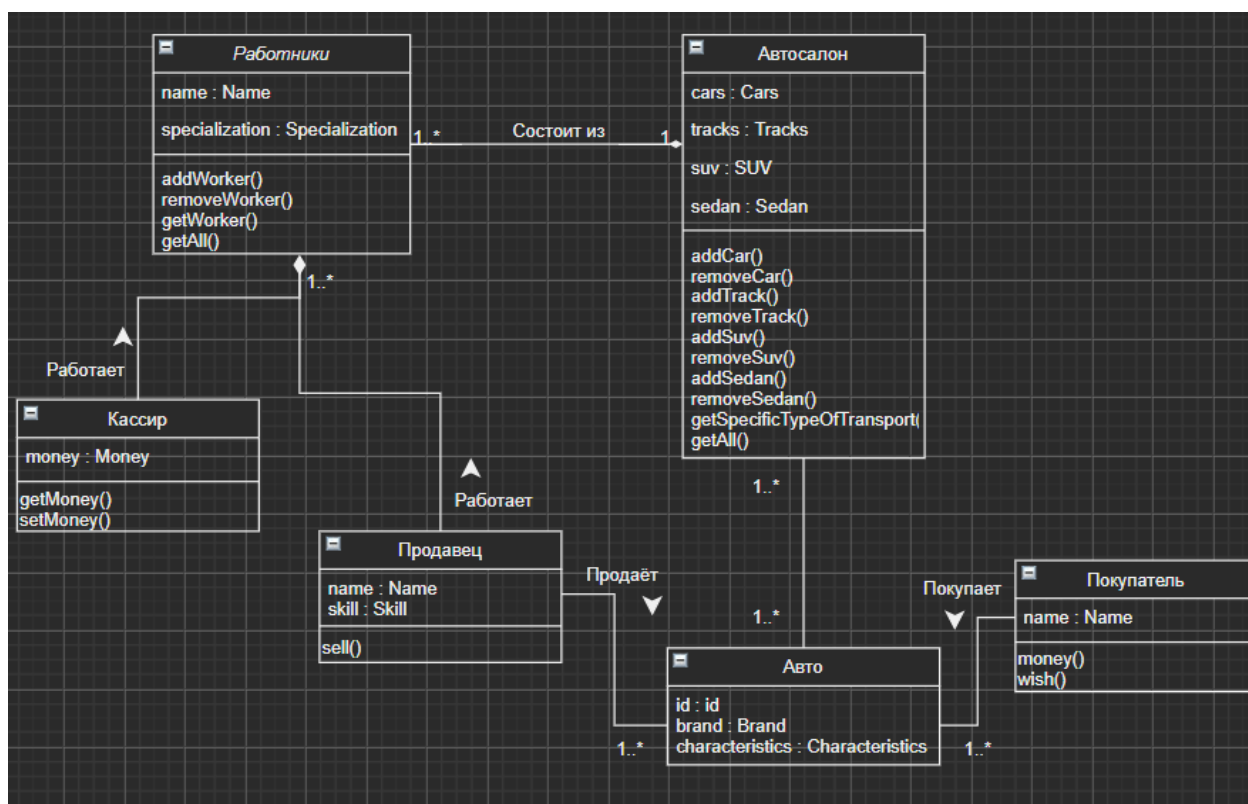


Рисунок 1 - Диаграмма классов моделирования организации продаж подержанных автомобилей в автосалоне

2. Заполнить таблицы 1,2 на основе полученной диаграммы в п.1:

Таблица 1 — Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Автосалон	Включает в себя такие атрибуты, как разнообразные виды автомобилей. Так же позволяет добавлять, редактировать, выводить по запросу и удалять их.
Покупатель	Посылает запрос на тот или иной автомобиль\автомобили.
Авто	Включает в себя точный артикул, название и характеристики
Продавец	Агрегируется от класса работники, занимается продажами. Главный атрибут: умения.
Кассир	Агрегируется от класса работники, занимается непосредственно подсчётом денежных средств, получением и выводом.
Работники	Агрегатор 2 классов. Добавляет, удаляет, раздаёт специальности. Т.е руководит всеми работниками

Таблица 2 — Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Работники	1..*	Агрегирование	Автосалон
Кассир	1..*	Агрегирование	Работники
Продавец	1..*	Агрегирование	Работники
Продавец	1..*	Ассоциация	Авто
Покупатель	1..*	Ассоциация	Авто
Автосалон	1..*	Ассоциация	Авто

Формулировка: построить диаграмму классов рассматриваемой системы (моделирование организации торговли через Интернет).

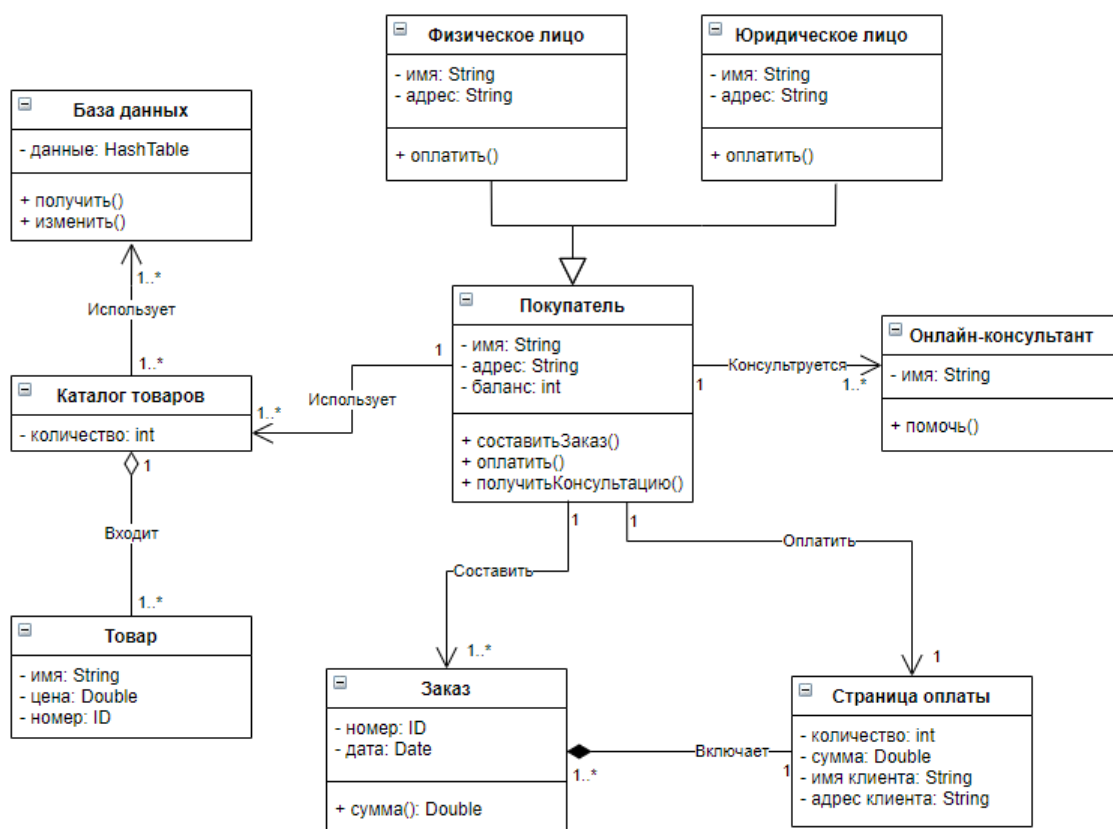


Рисунок 1 - Диаграмма классов рассматриваемой системы (организация торговли через Интернет)

2. Формулировка: заполнить таблицы 1,2 на основе полученной диаграммы в п.1:

Таблица 1 — Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Товар	Класс, описывающий товар. Содержит данные о его названии и цене, а также идентификатор.
Каталог товаров	Класс, описывающий каталог товаров. Содержит информацию о количестве товаров конкретной категории. Использует базу данных.
Заказ	Класс, описывающий заказ. Содержит дату заказа. Можно получить сумму заказа, сделанного покупателем. Имеет идентификатор.
Страница оплаты	Класс, описывающий страницу оплаты. Содержит количество заказов, их сумму, имя покупателя и его адрес.
Онлайн-консультант	Класс, описывающий онлайн-консультанта. У онлайн-консультанта есть имя. Может помочь покупателю.
Покупатель	Класс, описывающий покупателя. Покупатель имеет имя, адрес и текущий баланс. Покупатель использует каталог товаров для составления заказа. Составляет заказ. Оплачивает заказ.
Физ. Лицо	Класс, описывающий физическое лицо. У него есть имя и адрес. Физическое лицо может оплачивать заказы.
Юр. Лицо	Класс, описывающий юридическое лицо. У него есть имя и адрес. Юридическое лицо может оплачивать заказы
База данных	Класс, описывающий базу данных. В ней хранятся данные о товаре. Эти данные можно получать и изменять

Таблица 2 — Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Покупатель		Ассоциация	Каталог товаров
Покупатель		Ассоциация	Страница оплаты
Покупатель		Ассоциация	Заказ
Покупатель		Ассоциация	Онлайн-консультант
Физ. Лицо		Обобщение	Покупатель
Юр. Лицо		Обобщение	Покупатель
Товар		Агрегирование	Каталог товаров
Каталог товаров		Ассоциация	База данных
Страница оплаты		Композиция	Заказ

1. Построить диаграмму классов рассматриваемой системы (розничная торговля)

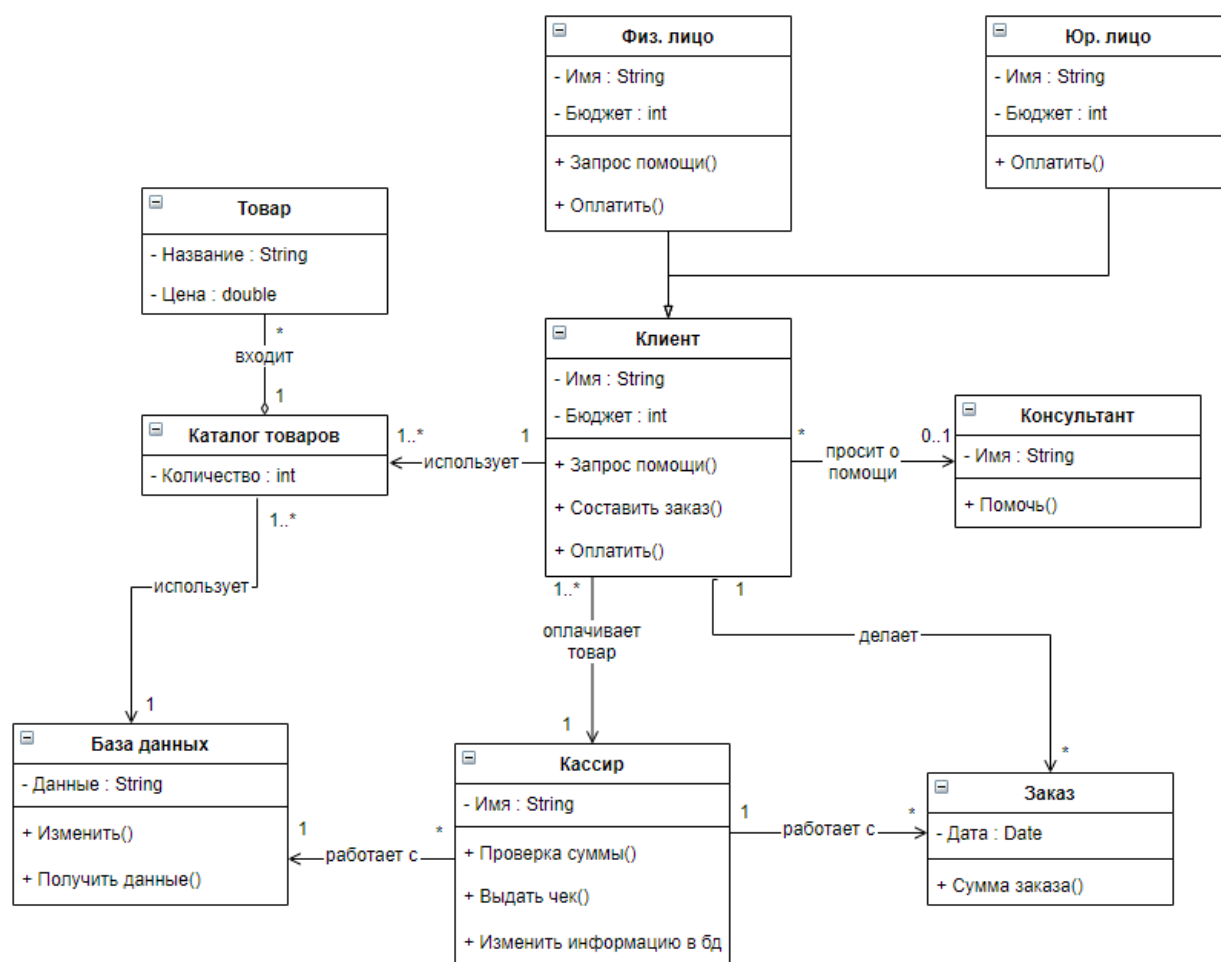


Рисунок 1 - Диаграмма классов рассматриваемой системы (розничная торговля)

2. Заполнить таблицы на основе полученной диаграммы

Таблица 1 — Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Товар	Класс, описывающий товар, содержащий данные о его названии и цене.
Каталог товаров	Класс, описывающий каталог товаров. Состоит из товаров и содержит количество этих объектов
Заказ	Класс, описывающий заказ. Содержит дату заказа. Можно получить сумму заказа сделанного Клиентом

Кассир	Класс, описывающий кассира. У кассира есть имя. Он может проверить сумму заказа, выдать чек клиенту и изменить информацию в бд
Консультант	Класс, описывающий консультанта. У консультанта есть имя. При просьбе клиента помогает ему.
Клиент	Класс, описывающий клиента. У клиента есть имя и бюджет, который он может потратить. С помощью Каталога товаров клиент составляет заказ и оплачивает его у кассира. При необходимости может попросить помощи у консультанта
Физ. Лицо	Класс, описывающий физическое лицо. У него есть имя и бюджет, который он может потратить. Физическое лицо может оплачивать заказы и просить помощи у консультантов.
Юр. Лицо	Класс, описывающий юридическое лицо. У него есть имя и бюджет, который он может потратить. Юридическое лицо может оплачивать заказы
База данных	Класс, описывающий базу данных. В ней хранятся данные о товаре. Эти данные можно получать и изменять

Таблица 2 — Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Клиент		Ассоциация	Каталог товаров
Клиент		Ассоциация	Кассир
Клиент		Ассоциация	Заказ
Клиент	1..*	Ассоциация	Консультант
Физ. Лицо		Обобщение	Клиент
Юр. Лицо		Обобщение	Клиент

Товар		Агрегирование	Каталог товаров
Каталог товаров	1..*	Ассоциация	База данных
Кассир		Ассоциация	База данных
Кассир		Ассоциация	Заказ